

Analízis alkalmazásai

12. előadás

Fourier-sorok (folytatás)

- 1 A Fourier-együtthatókról
- 2 Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája
- 3 Fourier-sorok normakonvergenciája
- 4 További problémák és általánosítások

- 1 A Fourier-együtthatókról
- 2 Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája
- 3 Fourier-sorok normakonvergenciája
- 4 További problémák és általánosítások

1. A Fourier-együtthatókról

Tegyük fel, hogy $f \in R_{2\pi}$. Legyen

$$a_0 := a_0(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$a_n := a_n(f) := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx, \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}),$$

$$b_n := b_n(f) := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx, \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor az

$$Sf : a_0 + \sum_{n=1} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor az f függvény **Fourier-sora**, az együtthatók az f függvény **Fourier-együtthatói**, az

$$S_n f(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

trigonometrikus polinom pedig az f függvény n -edik **Fourier-részletösszege**.

A Bessel-egyenlőtlenség. *Tetszőleges $f \in R_{2\pi}$ függvény esetén*

$$(*) \quad 2a_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2.$$

Ezért

$$(**) \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = 0.$$

Bizonyítás. Legyen $f \in R_{2\pi}$ esetén

$$\|f\| := \sqrt{\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx}.$$

Rögzítsünk egy $n \in \mathbb{N}^+$ számot. Ekkor a trigonometrikus rendszer ortogonalitása miatt

$$\begin{aligned} 0 \leq \|f - S_n f\|^2 &= \int_0^{2\pi} (f - S_n f)^2 = \int_0^{2\pi} f^2 - 2 \int_0^{2\pi} f \cdot S_n f + \int_0^{2\pi} (S_n f)^2 = \\ &= \int_0^{2\pi} f^2 - 2 \left(2\pi a_0^2 + \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right) + 2\pi a_0^2 + \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) = \\ &= \int_0^{2\pi} f^2 - 2\pi a_0^2 - \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2). \end{aligned}$$

Ez az egyenlőtlenség minden $n \in \mathbb{N}$ indexre igaz, tehát

$$2a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2 \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

Ebből pedig azt kapjuk, hogy

$$2a_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2 \quad (\forall f \in R_{2\pi}).$$

A Fourier-együtthatók 0-hoz tartását kifejező $(**)$ állítás a számsorok konvergenciájára vonatkozó szükséges feltétel közvetlen következménye. ■

Belátható, hogy a fenti $(*)$ Bessel-egyenlőtlenségben valójában egyenlőség van.

A Parseval-egyenlőség. *Tetszőleges $f \in R_{2\pi}$ függvény esetén*

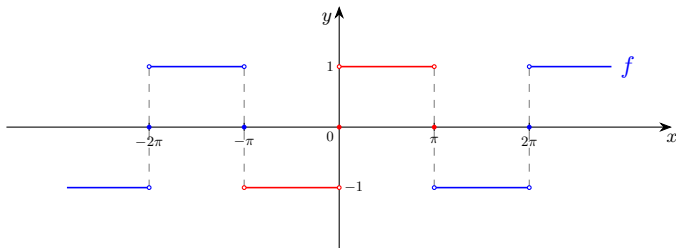
$$2a_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2.$$

Ezt a képletet számsorok összegének meghatározására is lehet használni. Most egy újabb módszert mutatunk a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ sor összegének a meghatározására.

1. példa. Mutassuk meg, hogy a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ szuperharmonikus sor összege:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} \cdots = \frac{\pi^2}{6}.$$

Megoldás. Tekintsük a következő $f \in R_{2\pi}$ függvényt:



Számoljuk ki a Fourier-együtthatókat! Mivel f páratlan, ezért az $f(x) \cdot \cos(nx)$ ($x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$) függvények is páratlanok, ui. a második tényező párosak. Mivel páratlan függvény origóra szimmetrikus intervallumon (pl. $(-\pi, \pi)$ -n) vett integrálja 0, ezért

$$a_n = a_n(f) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

A b_n együtthatókra azt kapjuk, hogy $\forall n \in \mathbb{N}^+$ index esetén

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-\sin(nx)) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \\ &= \frac{2}{\pi n} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} 0, & \text{ha } n = 2k \\ \frac{4}{\pi n}, & \text{ha } n = 2k - 1, \quad k = 1, 2, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

Így az f függvény Fourier-sora:

$$Sf = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1},$$

ezért a Parseval-egyenlőség szerint

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2 = \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = 2.$$

Így

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}}_{\text{ }}$$

Ha $A := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, akkor

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{A}{4}$$

és

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = A - \frac{A}{4} = \frac{3}{4} A = \frac{\pi^2}{8},$$

ezért

$$A = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}. \blacksquare$$

- 1 A Fourier-együtthatókról
- 2 Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája
- 3 Fourier-sorok normakonvergenciája
- 4 További problémák és általánosítások

2. Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája

Most azt a kérdést vizsgáljuk, hogy egy adott $f \in R_{2\pi}$ függvény és adott $x \in \mathbb{R}$ hely esetén az $S_n f(x)$ ($n \in \mathbb{N}$) számsorozat vajon konvergens-e, és ha igen, akkor mi a határértéke. Pontosabban (óvatosabban) fogalmazva: az f függvényre még milyen további feltételt kell tenni ahhoz, hogy ez a számsorozat konvergens legyen, és (esetleg) az $f(x)$ függvényértékhez tartson, ha n tart $(+\infty)$ -hez.

Számos elégséges feltétel ismert arra, hogy egy függvény Fourier-sora valamilyen pontban konvergáljon a kérdéses függvény helyettesítési értékéhez. Az első mély, teljes matematikai szigorúsággal bebizonyított eredményt *G.L. Dirichlet* (1805–1859) francia matematikus igazolta 1829-ben. **Dirichlet tétele** olyan függvények Fourier-sorainak a konvergenciájára vonatkozik, amelyek véges sok monoton darabokból állnak.

Legyen adott egy $f \in R_{2\pi}$ függvény, és vegyünk egy $x \in \mathbb{R}$ pontot. Tekintsük az

$$S_n f(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (n \in \mathbb{N})$$

számsorozatot, ahol a_k, b_k az f függvény Fourier-együtthatói. Ennek kényelmes vizsgálatát az teszi lehetővé, hogy ezt az összeget zárt alakban is fel lehet írni.

A Dirichlet-formula. Ha $f \in R_{2\pi}$, akkor

$$S_n f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt \quad (x \in \mathbb{R}, n = 0, 1, 2, \dots),$$

ahol

$$\begin{aligned} D_n(t) &:= \frac{1}{2} + \cos t + \cos(2t) + \dots + \cos(nt) = \\ &= \begin{cases} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}}, & \text{ha } t \in \mathbb{R} \text{ és } t \neq 2k\pi \\ n + \frac{1}{2}, & \text{ha } t = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{aligned}$$

az ún. *n*-edik *Dirichlet-féle magfüggvény*.

Bizonyítás. Az $S_n f(x)$ összegbe az a_k, b_k együtthatók értékeit beírva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
 S_n f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \\
 &+ \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{k=1}^n \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt \cdot \cos(kx) + \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt \cdot \sin(kx) \right] = \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos(kt) \cdot \cos(kx) + \sin(kt) \cdot \sin(kx)) \right] dt = \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(k(x-t)) \right] dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt = \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-y) D_n(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x-t) D_n(t) dt.
 \end{aligned}$$

A D_n magfüggvényre vonatkozó zárt formulát a

$$\cos \alpha \cdot \sin \beta = \frac{\sin (\alpha + \beta) - \sin (\alpha - \beta)}{2}$$

azonosság alapján bizonyítjuk be:

$$\begin{aligned} D_n(t) \cdot \sin \frac{t}{2} &= \frac{1}{2} \left\{ \sin \frac{t}{2} + \left[\sin \left(1 + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(1 - \frac{1}{2} \right) t \right] + \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) t \right] \right\} = \frac{1}{2} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t, \end{aligned}$$

ha $\sin \frac{t}{2} \neq 0$, azaz $t \in \mathbb{R}$ és $t \neq 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). A $t = 2k\pi$ esetekben az állítás nyilvánvaló. ■

A felvetett problémát tehát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy milyen feltétel mellett fog az $f \in R_{2\pi}$ függvény Fourier-sora $f(x)$ -hez konvergálni egy $x \in \mathbb{R}$ pontban, azaz mikor áll fenn a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n f(x) = f(x)$$

egyenlőség.

Egyszerű helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} S_n f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x-t) D_n(t) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x-t) + f(x+t)] D_n(t) dt. \end{aligned}$$

A D_n magfüggvény definíciójából következik, hogy

$$\int_0^\pi D_n(t) dt = \frac{\pi}{2} \quad \implies \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) D_n(t) dt$$

Következésképpen

$$S_n f(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [f(x-t) + f(x+t) - 2f(x)] D_n(t) dt.$$

Vezessük be a következő jelölést:

$$\Phi_x(t) := f(x-t) + f(x+t) - 2f(x).$$

Ekkor az előző képlet a következő alakot ölti:

$$S_n f(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \Phi_x(t) D_n(t) dt.$$

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy f -re milyen feltételt elég tenni ahhoz, hogy Φ_x olyan függvény legyen, hogy $S_n f(x) - f(x)$ nullához tartson, azaz

$$S_n f(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

fennálljon.

Egy erre vonatkozó tétel megfogalmazása előtt idézzük fel a következő fogalmakat, ill. jelöléseket: $f(x+0)$, ill. $f(x-0)$ az f függvény jobb-, ill. bal oldali határértékét jelöli az x pontban. Ha ezek léteznek, továbbá

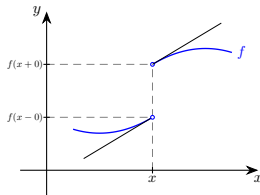
$$\exists \text{ és véges a } \lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}$$

határérték, akkor ezt az f függvény jobb-oldali deriváltjának nevezzük, és így jelöljük: $f'_+(x)$. Hasonlóan, ha

$$\exists \text{ és véges a } \lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{f(x-0) - f(x-t)}{t}$$

határérték, akkor ezt az f függvény bal-oldali deriváltjának nevezzük, és így jelöljük: $f'_-(x)$.

Ezek a feltételek azt jelentik, hogy f grafikonjának a félérintője az x pontban létezik és nem merőleges az x tengelyre.



1. tétel. Legyen $f \in R_{2\pi}$, és t.f.h. egy $x \in \mathbb{R}$ helyen léteznek és végesek a következő határértékek:

$$f(x-0), \quad f(x+0), \quad f'_-(x) \quad \text{és} \quad f'_+(x).$$

Ekkor az f függvény Fourier-sora az x pontban konvergens, és

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n f(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}.$$

Bizonyítás. Nélkül. ■

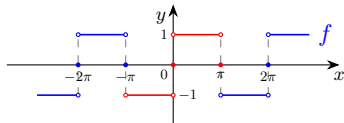
Speciálisan:

2. tétel. Az $f \in R_{2\pi}$ függvény Fourier-sora minden olyan helyen $f(x)$ -hez tart, ahol f differenciálható.

2. példa. Mutassuk meg, hogy

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} = \sin x + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(5x)}{5} + \frac{\sin(7x)}{7} + \dots =$$
$$= \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & \text{ha } x \in (-\pi, 0) \\ 0, & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } x = \pi \\ \frac{\pi}{4}, & \text{ha } x \in (0, \pi). \end{cases}$$

Megoldás. Az 1. példában láttuk, hogy az alábbi $f \in R_{2\pi}$ függvény



Fourier-sora

$$Sf = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Erre a függvényre teljesülnek az 1. tétel feltételei. Az állítás az 1. tétel közvetlen következménye. ■

Megjegyzés. A példa azt mutatja, hogy igen egyszerű analitikus függvények konvergens sora előállíthat olyan függvényt is, amelynek különböző intervallumon felvett értékei között semmi kapcsolat nincs. ■

Megjegyzés. Az előző szakaszokban megismertünk több olyan általános feltevést, amelynek eleget tevő függvények előállíthatók Fourier-sorukkal. Felmerül a kérdés, hogy vajon minden folytonos függvényt előállítja-e a Fourier-sora? A XIX. század legnagyobb matematikusai próbálták bizonyítani, hogy minden $f \in C_{2\pi}$ függvény Fourier-sora pontonként konvergál f -hez. **P. du Bois-Reymond** (1831–1889) francia matematikus ellenpéldája véget vetett ezeknek a próbálkozásoknak. 1876-ban adott példát olyan folytonos függvényre, amelyik Fourier-sora egy pontban divergens, tehát nem állítja elő a függvényt. 1909-ben **Fejér Lipót** (1880–1959) világhírű magyar matematikus volt az, aki konstruktív úton (és lényegesen egyszerűbben) látta be ugyanezt.

Természetes módon vetődött fel az a kérdés, hogy a „divergenciahalmazokat” meddig lehet „növelni”? Meglehetősen hosszú folyamat végén **L. Carleson** (1928–) svéd matematikus 1966-ban mutatta ki azt, hogy egy $C_{2\pi}$ -nél lényegesen bővebb függvényhalmaz elemeinek a Fourier-sora egy *nullamértékű halmaz* kivételével minden pontban konvergál a szóban forgó függvény helyettesítési értékeihez. Carleson ezzel igazolta **N.N. Luzin** (1883–1950) orosz matematikus 1913-ban megfogalmazott sejtését. Az ún. **Carleson-tétel** a XX. századi matematika egyik legfontosabb és legmélyebb eredménye. ■

Az óra anyaga: Fourier-sorok (folytatás)

- 1 A Fourier-együtthatókról
- 2 Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája
- 3 Fourier-sorok normakonvergenciája**
- 4 További problémák és általánosítások

3. Fourier-sorok normakonvergenciája

A következő azt állítja, hogy **minden folytonos függvényt** a $\|\cdot\|_2$ euklideszi normában előállítja a trigonometrikus Fourier-sora.

3. tétel. A $C_{2\pi}$ tér minden f elemére érvényes az

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

sorfejtés abban az értelemben, hogy a sor részletösszegeinek az $S_n f$ ($n \in \mathbb{N}$) sorozata a $\|\cdot\|_2$ euklideszi normában az f függvényhez tart, azaz

$$\|f - S_n f\|_2 = \left(\int_0^{2\pi} |f(x) - S_n f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Másként fogalmazva: az f függvény Fourier-sora a $\|\cdot\|_2$ normában előállítja f -et.

Bizonyítás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ rögzített. A Bessel-egyenlőtlenség bizonyításánál láttuk, hogy

$$0 \leq \|f - S_n f\|_2^2 = \int_0^{2\pi} f^2 - 2\pi a_0^2 - \pi \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2).$$

Ezért az állítás a Parseval-egyenlőség közvetlen következménye. ■

Az óra anyaga: Fourier-sorok (folytatás)

- 1 A Fourier-együtthatókról
- 2 Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája
- 3 Fourier-sorok normakonvergenciája
- 4 További problémák és általánosítások

4. További problémák és általánosítások

4.1. Fejér Lipót szummációs tétele

Du Bois-Reymond 1876-ban közölt ellenpéldája mutatta meg azt, hogy $\exists f \in C_{2\pi}$ függvény és olyan $x \in \mathbb{R}$ pont, hogy az $S_n f(x)$ ($n \in \mathbb{N}$) számsorozat divergens, tehát ebben a pontban f Fourier-sora nem állítja elő $f(x)$ -et.

A Fourier-sorok elméletében fordulópontot jelentett **Fejér Lipót** 1900-ban publikált következő fontos észrevétele: *a Fourier-sor részletösszegei helyett azok számtani közepeit véve egy, a kifejtett függvényhez egyenletesen konvergáló trigonometrikus polinomsorozatot kapunk.* Ez az eredmény további kutatások egész sorát nyitotta meg.

Fejér-féle szummációs tétel. *Tetszőleges $f \in C_{2\pi}$ függvény esetén a*

$$\sigma_n f := \frac{S_0 f + S_1 f + \cdots + S_n f}{n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

ún. Fejér-közepék sorozata egyenletesen tart f -hez, azaz

$$\|f - \sigma_n f\|_{\infty} \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Ez a tétel egy új és igen elegáns bizonyítást adott **K. Weierstrass** (1815–1897) német matematikus 1885-ben megjelent alábbi alapvető jelentőségű tételére: *Minden $f \in C_{2\pi}$ függvény tetszőleges pontossággal egyenletesen megközelíthető alkalmas trigonometrikus polinommal.*

Weierstrass 2. approximációs tétele. *Tetszőleges $f \in C_{2\pi}$ függvényhez és $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan T trigonometrikus polinom, amelyre*

$$\|f - T\|_{\infty} < \varepsilon.$$

Ezt az állítást az approximációelmélet **alaptételének** szokás nevezni.

4.2. A $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_2)$ normált tér

Korábban (l. [Analízis III. 1. előadását](#)) már láttuk, hogy a $C_{2\pi}$ lineáris téren az

$$\langle f, g \rangle := \int_0^{2\pi} f g \quad (f, g \in C_{2\pi})$$

függvény skaláris szorzat, tehát $(C_{2\pi}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ egy euklideszi tér.

Az $f, g \in C_{2\pi}$ függvények merőlegesek, más szóval **ortogonálisak** egymásra, ha $\langle f, g \rangle = 0$.

A $C_{2\pi}$ téren értelmezett skaláris szorzat által indukált norma az

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_0^{2\pi} f^2} \quad (f \in C_{2\pi})$$

euklideszi norma, tehát $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_2)$ egy normált tér.

A $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_\infty)$ normált térrel ellentétben a $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_2)$ normált tér **nem teljes** (vö. [Analízis III. 2. előadás](#)). **Riesz Frigyes** (188–1956) és a német **E. Fischer** (1875–1954) egymástól függetlenül találták 1907-ben azt az alapvető fontosságú ténytet, hogy a *Lebesgue-integrál segítségével megadható olyan, a $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_2)$ térnél jóval bővebb normált tér, amelyik a $\|\cdot\|_2$ integrálnormával már teljes-, vagyis Banach-tér lesz.*

4.3. Általános Fourier-sorok

A trigonometrikus Fourier-sorokkal kapcsolatos fogalmakat, valamint a felvetett problémákat természetes módon kiterjeszthetjük euklideszi terekre.

Tetszőleges $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi téren az

$$\|f\| := \sqrt{\langle f, f \rangle} \quad (f \in X)$$

függvény (a skaláris szorzat által indukált) norma az X lineáris téren, tehát $(X, \|\cdot\|)$ egy normált tér.

Azt mondjuk, hogy az $f, g \in X$ elemek **ortogonálisak** (más szóval **merőlegesek**) egymásra, ha $\langle f, g \rangle = 0$.

Tegyük fel, hogy $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ olyan euklideszi tér, amelyben **van olyan** $\Phi := \{e_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset X$ halmaz, amelyre tetszőleges $n, m \in \mathbb{N}$ index esetén

$$\langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 0, & \text{ha } n \neq m \\ 1, & \text{ha } n = m. \end{cases}$$

Ekkor azt mondjuk, hogy Φ egy **ortonormált rendszer** (röviden ONR) az $(X, \|\cdot\|)$ normált térben.

Például az

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \quad \dots, \quad \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}}, \quad \dots \quad (x \in \mathbb{R})$$

egy ONR a $(C_{2\pi}, \|\cdot\|_2)$ normált térben.

Egy X -beli f elemnek a **Φ -Fourier-együtthatóit** így értelmezzük:

$$\langle f, e_n \rangle \quad (n \in \mathbb{N}),$$

az

$$Sf : \sum_{n=0} \langle f, e_n \rangle e_n$$

végtelen sort az f függvény **Φ -Fourier-sorának** nevezzük.

$$S_n f := \sum_{k=0}^n \langle f, e_k \rangle e_k \quad (n \in \mathbb{N})$$

pedig az Sf Fourier-sor **részletösszeg-sorozata**.

A trigonometrikus sorokhoz hasonlóan ebben az általános esetben is természetes módon vethetjük fel a **sorfejtés problémáját**.

Az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi térre, valamint a Φ ONR-re milyen **további** feltételeket kell tenni ahhoz, hogy tetszőleges $f \in X$ elemet előállítsa az Sf Fourier-sora, azaz igaz legyen az, hogy

$$\|f - S_n f\| \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Ez a **normakonvergencia** problémája.

Abban az esetben, ha X egy függvényhalmaz, akkor vizsgálni lehetne még az $S_n f$ ($n \in \mathbb{N}$) függvénysorozat **pontonkénti**, vagy **egyenletes** konvergenciájának a problémáját is.

4.4. Példák ortogonális rendszerekre

- A trigonometrikus rendszer.
- Klasszikus ortogonális polinomok:
Csebisev-, Jacobi-, Hermite-, Laguerre-polinomok.
- Szakaszonként állandó függvényekből álló rendszerek:
Haar-, Rademacher-, Walsh-, Vilenkin-rendszer.
- Waveletek.

L. [Schipp Ferenc cikkét](#)